

又升高。目前多数人认为^(6,8)雷尼替丁对肝脏之毒性作用主要可能与其过敏机制和药物结构有关。尤其老年人、有肝肾疾患时,该药经肝脏代谢和肾脏排泄的半衰期延长,易致毒副反应,宜慎用或减用。

四、肾损害:最近国内李氏⁽⁹⁾报道一例60岁球部溃疡患者,单用雷尼替丁150mg,2次/日,服药3周后出现皮疹、腰背胀痛、眼睑及双下肢浮肿(既往无肾病史),尿常规:蛋白(++++)、红细胞8~10、白细胞3~4、透明管型0~10、颗粒管型0~4(均为高倍视野)BUN18.5mg%,停用雷尼替丁,口服扑尔敏、维生素C等治疗5个月后,尿常规始转阴性,BUN<17mg%,症状消失,肾损害恢复正常。

五、血液系统:雷尼替丁可引起血小板减少、白细胞增多或粒细胞缺乏。1985年英国⁽¹⁰⁾首例报道该药对血液系统的副作用,一例68岁患者因肾移植术前常规胃镜检查发现十二指肠球部变脆,口服雷尼替丁300mg/日,8天后出现血小板减少(<5万/mm³),骨髓穿刺及活检标本均见巨核细胞成熟停滞,且未见有明显的出芽,血小板相关抗体升高,停药后2周血小板计数及其相关抗体恢复正常。作者认为是雷尼替丁触发了机体免疫机制,造成以免疫学方面为介导的血小板减少症。Gelwan等⁽¹¹⁾报道1例静滴雷尼替丁6天后,周围血白细胞由14900/mm³(嗜酸2%)上升至32500/mm³(嗜酸50%)。作者认为白细胞的增加可能为一种过敏性或特异性反应。Louis⁽¹²⁾则报道1例服该药10天后,周围血白细胞计数由正常降至900/mm³,骨髓活检示增生不良与斑状骨髓纤维化,骨髓细胞和红细胞减少,停药后第9天白细胞计数上升至6400/mm³,随访8个月正常。提示雷尼替丁能引起可逆性骨髓抑制。

六、中枢神经系统:少数病人服用雷尼替丁后出现嗜睡,尤其老年人、肝和(或)心肾功能不全者用药时还可引起烦躁、健忘、定向障碍等神经精神症状⁽¹³⁾。Giocomo⁽¹⁴⁾曾报道一例10岁溃疡病患者服药后出现色盲、行为异常及定向障碍,停药后症状自行缓解。

七、其他:个别患者服药后可加重青光眼⁽¹⁵⁾。Howden⁽¹⁶⁾给12个健康自愿者短期服雷尼替丁,并测定服药前后血浆脂蛋白,发现雷尼替丁使血浆高密度脂蛋白-胆固醇下降,极低密度脂蛋白-胆固醇上升,而前者的下降可加重动脉粥样硬化。个别作者认为雷尼替丁也可引起类雌激素作用的男性乳房发育⁽¹⁷⁾,但这类副作用尚未被公认。

参 考 文 献

1. 上海雷尼替丁临床协作组:中华消化杂志

1986; 6(1):25

2. 江苏省医药公司编:药物商品学 第1版
南京 江苏科技出版社 1985:417

3. Picardo M, et al: Contact Dermatitis
1983; 9(4):327

4. Camarri E, et al: Lancet 1982; 2:160

5. 钟力:山东医药 1987; 27(7):13

6. 胡敢:实用内科杂志 1988; 8(2):84

7. Souza Lima MA: Ann Intern Med 1984;
101(2):207

8. Lauritsen K, et al: Lancet 1984; 2:14

9. 李振荣:广州医药 1988; 19(6):18

10. 刘扶兴译:新医学 1986; 17(11):630

11. Gelwan JS, et al: Am J Gastroenterol
1986; 81(6):685

12. Lou's OB: Ann Intern Med 1986; 104(6):
896

13. Silverstone PH: Lancet 1984; 1:1071

14. Giocomo CD, et al: Lancet 1984; 2:47

15. Dobrilla G, et al: Lancet 1982; 1:1078

16. Howden CW, et al: J Clin Pharmacol
1986; 26:97

17. Tosi S: Lancet 1982; 2:160

红霉素的药物相互作用

江西丰城市人民医院 雷招宝

红霉素(Erythromycin, 下简称EM)是临床广泛使用的大环内酯类(macrolides)抗生素,其抗菌谱与青霉素类似而稍广。EM在一般浓度时呈抑菌作用,高浓度时也呈杀菌作用。临床上EM与其它药物合并使用的情况极为常见,本文将国内外有关资料作一综合,供临床用药参考。

1. 与氨茶碱的合用 有些作者认为在服用EM期间茶碱血浓度的增加是病理生理或感染的结果,而不是相互作用;但在无感染者则是药物的结果⁽¹⁾。但更多的临床研究和病例报告表明EM可降低茶碱的清除率(CL),增加其血清浓度及清除半衰期(T_{1/2})。此作用一般发生在EM治疗的几天以后。似乎EM的任何盐或酯都有增加茶碱血清浓度的可能⁽²⁾。陈荣华等⁽³⁾在家兔中的实验证实,给服EM 7天后茶碱的CL明显降低(P<0.001),T_{1/2}明显增加(P<0.005)。这与Reisz复习文献后指出的一致:EM用药少于5天,氨茶碱的药动学参数不变;若用药时间达7—14天则明显受影响。刘萱等⁽⁴⁾在6名哮喘合并感染的儿

童进行的研究也表明,口服7天治疗量的EM即可使茶碱的 $T_{1/2}$ 从 $3.9 \pm 1.13h$ 延长至 $6.02 \pm 1.42h$,CL从 0.092 ± 0.023 降至 $0.074 \pm 0.019L/h \cdot kg$ 。因此EM与氨茶碱合用时间超过7天应将后者剂量减少25%,或通过茶碱血浓度监测来调整其剂量。但也有些研究者指出,EM与茶碱无相互作用,可能是由于EM治疗时间短或受试者吸烟而抑制了此种相互作用。相互作用的机理可能是两药在脱甲基代谢中产生竞争性抑制,或EM是作为一个较弱的药物代谢酶抑制剂,因而茶碱的代谢延缓,CL下降^(1,2)。此外,需指出的是茶碱似乎还可使EM血浓度降低。例如,单次静注250mg茶碱可使EM的血浓度一时间曲线下面积(AUC)减少30%,EM血浓度降低被认为是全身生物利用度下降和CL增加所致⁽¹⁾。

2. 与卡马西平的合用 最初(1977年)报告8名用卡马西平治疗得到控制的癫痫病人给予三乙酰竹桃霉素而发生卡马西平中毒。后来有报告指出EM也可能抑制卡马西平的肝脏代谢⁽⁵⁾。8名健康非吸烟受试者,口服EM250mg q6h共5天,使卡马西平的CL降低5~41%⁽²⁾。Barzaghi等⁽⁶⁾在6名受试者中测得400mg卡马西平与EM(500mg, tid)合用10天,EM使前者CL降低, $T_{1/2}$ 延长及卡马西平活性代谢产物10,11-环氧化物的血清浓度显著降低。这说明EM抑制了卡马西平转化成环氧化物代谢产物。因此合用两药治疗的病人应注意其毒性反应如头晕、恶心、呕吐、复视、眼球震颤、倦睡等,必要时减少卡马西平的剂量。

3. 与环孢霉素合用⁽⁷⁾ EM可明显增加环孢霉素的峰浓度(C_{max})、AUC,达峰时间(T_{max})缩短,口服CL明显降低,但 $T_{1/2}$ 无变化。在 T_{max} 时EM明显减少环孢霉素代谢产物的比例。相互作用的机理可能是EM降低后者的肝首过代谢,而对其吸收无影响。为了避免环孢霉素中毒应减少其剂量或换用无相互作用的抗生素。

4. 与酸、碱药物的合用 EM属于弱碱性药物,其饱和溶液pH值为9.0。EM在碱性溶液中的抗菌效能较强;当pH从5.5上升至8.5时,抗菌效能逐渐增加,当pH每增加一个单位,其抗菌作用也增加一倍;反pH低于4时其抗菌效能几乎完全消失⁽⁸⁾。因此酸化尿液可增加其治疗尿路感染的效果,酸化尿液则相反。有人⁽⁹⁾在7名口服EM(1g, qid)的受试者中于乙酰唑胺或碳酸氢钠服用前后比较了EM对5种G⁻菌的抗菌活性。尿pH值与EM抗菌活性之间有上述的直接相关性;正常酸性尿EM的抗菌作用小或无抗菌活性,而pH上升至8.5时抗菌作用最强。相互作用的机理包括对细菌细胞受体的影响,诱导细菌细胞壁主动转

运机制以及改变EM的离子化程度,从而使EM能进入到菌细胞中发挥更强的作用。但在合并用药时应注意EM肠溶衣片不宜与碱性药物如碳酸氢钠同服,以免前者过早崩解而被胃酸所破坏。对于EM与酸性药物的合用问题仍有争议,有报告⁽¹⁰⁾指出EM与维生素C合用,EM的效力可下降26~44%。也有人认为常规剂量的维生素C并无酸化尿液的作用,不属配伍禁忌之列⁽¹¹⁾。阿斯匹林也可酸化尿液,不宜与EM合用⁽¹²⁾。

5. 与地高辛的合用 地高辛口服后在被吸收之前部分经肠道细菌还原,形成地高辛还原产物;EM能抑制地高辛的肠道还原菌,使尿中地高辛还原产物几乎完全消失,导致地高辛血清浓度增加50~100%⁽¹⁾。曾有三名对地高辛治疗(0.5mg/d,共22~29天)有效的病人,尿中有相当量地高辛活性代谢产物排泄,10~17天后合用EM碱的肠溶衣片1~2g/d或四环素0.5g, q6h共5天,结果合用后48h内尿中地高辛活性代谢产物戏剧般地降低,因而地高辛稳态血浓度升高。其中二名得到EM的病人血清地高辛几乎是合用前的两倍⁽²⁾。据称抗生素对肠道地高辛还原菌的抑制作用可持续至少9周,部分病人可持续几个月。因此EM与地高辛合用应注意有洋地黄中毒的可能。

6. 与β阻滞剂的合用 8名健康人口服EM0.5g, qid及新霉素0.5g qid共二天,使纳多洛尔(nadolol)单剂口服80mg后的平均血浆峰浓度增加二倍多。因此合并用药应密切注意病人对纳多洛尔的反应⁽²⁾。

7. 与华法林的合用 三名病人用EM1.0—2.0g/d后华法林的低凝血酶原血症反应增强。相互作用的机理可能是EM①抑制了华法林的代谢,②使华法林从血浆蛋白结合部位置换下来;③改变肠道正常菌群,减少维生素K的产生^(1,2)。虽然临床资料有限,但对合并治疗的病人应密切注意,必要时调整华法林的剂量。

8. 与麦角胺的合用⁽⁹⁾ EM可增加麦角胺的作用而导致后者中毒。一名服用EM琥珀酸盐(2g/d,共二天)治疗的妇女,服含麦角胺酒石酸盐2mg、咖啡因91.5mg和Cyclizine 50mg的复方制剂后1h即感倦睡、恶心,随后呕吐、肢端发冷和青紫。虽然病例报告有限,但应引起临床用药时高度注意。

9. 与其它抗生素合用 体外研究发现EM与林可霉素和氯林可霉素有拮抗作用。由于它们的抗菌作用机理相同而发生竞争相同的核糖体结合部位,故不宜并用⁽²⁾;而且它们之间也有交叉耐药性。多数情况下EM与氯霉素合用可产生相加或无关的抗菌作用。如对一般感染及金葡菌感染,EM与氯霉素合用可能

有效;而对某些 G^+ 或 G^- 菌感染可能呈现拮抗作用。关于EM与青霉素类合用呈现拮抗作用的临床研究证据不足。目前认为不宜合用的理由是前者属抑菌性抗生素,而后一类属杀菌性抗生素,前者影响后者的杀菌作用。起初的临床证据表明,仅在感染了A型溶血性链球菌的咽炎病人中EM与青霉素合用呈拮抗作用。应当指出的是EM在大剂量时对链球菌也有杀菌作用,因而在这种情况下大剂量EM与青霉素有协同作用。看来EM与青霉素有拮抗作用与否主要取决于两点:一是合用时的剂量,二是用药顺序⁽²⁾。一般认为对可能有效的病例应在青霉素治疗至少几个小时后用EM。

10. 与丙磺舒的合用 丙磺舒可抑制EM的肾小管重吸收,提高EM在尿液中的浓度而使其血浓度降低,因而合用时可能对泌尿系感染的治疗有利,但对败血症及其它感染的治疗不利。

11. 与其它药物的合用 给小鼠苯巴比妥后,EM的体外代谢和体内胆汁排泄增加,血清和组织浓度降低⁽¹⁾。EM与白喉抗毒素合用可加速患者或带菌者体内的白喉杆菌的清除,两者呈协同作用。EM可加速口服避孕药的清除而导致避孕失败⁽⁹⁾。EM与普鲁本辛也不宜合用,因后者能延长胃排空时间;如与EM合用则延长了其在胃中的停留时间,使EM更容易被胃酸破坏而降效⁽¹²⁾。EM与具有肝毒性的药物如丙戊酸钠、四环素、无味氯霉素等合用可加重对肝脏的毒性^(12,13)。

参 考 文 献

1. Ludden SM: Clin Pharmacokinetics 1985; 10(1):63
2. Hansten PD: Drug Interactions ed5. Lea and Febiger Philadelphia: USA 1985; 33(80):208~211
3. 陈荣华等:江苏医药 1986; 12(1):23
4. 刘萱等:中国临床药理学杂志 1988; 4(4): 218
5. Martindale the Extra Pharmacopoeia ed23 1982:1246
6. Barzaghi N, et al: Br J Clin Pharmacol 1987; 24:836
7. Freeman DJ, et al: Ibid 1987; 23:776
8. 戴自英主编:实用抗菌素学 第1版 上海人民出版社, 1977:240
9. Stockley IH, Drug Interactions. Blackwell scientific Publications, OX Ford London Edinburgn, Boston Mel Bourne. First Published 1981:86
10. 郝文耀:中国医院药理学杂志 1987; 7(1):9

11. 李鸣等:同上 1986; 6(12):571
12. 中国药学会福建分会:不合理用药120例 第1版 福建科学技术出版社 1985:20~24
13. Oxley J, et al: Chronic Toxicity of Anti-epileptic Drugs. Raven Press, New York 1983:20~22

乙胺碘呋酮的不良反应

海军桂林疗养院 赖保贵

乙胺碘呋酮作为广谱抗快速心律失常药,在临床实践中使人们认识到,此药并不象以往所想象的那么理想,不良反应涉及多方面,有心血管、神经、甲状腺、肺脏、消化道等等,有两组资料表明,因反应严重而停药者分别为8.3%和13.8%^(1,2),现作一综述。

一、心血管方面的不良反应

(1) 心率减慢:有人对75例病人给予口服药物治疗,起初每日600~800mg,一周后改为每日200~300mg,定期心电图检查,结果70例患者服药后2~3周后心率减慢⁽³⁾。产生原因是由于该药对窦房结抑制所致。(2) 室性心律失常:乙胺碘呋酮既可抗心律失常,也可导致室性心律失常,严重者可致命⁽⁴⁻⁷⁾,应高度警惕。产生原因一方面可能用药剂量大、时间长,另一方面与个体敏感性有关,个别病人即使用药时间短、剂量不大,也会造成严重后果。(3) 心血管性休克:乙胺碘呋酮含有碘元素,少数发生心血管性休克,这可能是因碘过敏或对该药的高度敏感。(4) 高血压:极少见。有报道服用乙胺碘呋酮引起阵发性高血压1例⁽⁸⁾,停药后血压恢复正常。

二、肺部方面的不良反应

引起肺部病理改变的机理尚不清楚,可能与自身免疫紊乱或直接损害肺组织有关⁽⁹⁾。有呼吸困难、咳嗽、胸痛、发热等症状,阳性体征不多,部分可听到捻发音和呼吸音减弱,胸片见浸润灶,呈片状或斑片状阴影,无特异性。Fogoros等提出,凡用乙胺碘呋酮治疗后出现肺内浸润性病变、有咳嗽及呼吸困难、排除充血性心力衰竭、感染及胶原性疾病、停止使用此药临床症状及肺部病变逐渐好转或经肺活检发现有伴随乙胺碘呋酮治疗的纤维化者,便可诊断为乙胺碘呋酮所引起的肺炎。对于长期应用者,应加强病情观察,定期作X线检查。

三、神经系统方面的不良反应

轻则头昏、头痛、失眠、多梦,重则有震颤、周围神经病变和共济失调。有人对102例因顽固性心律失常接受乙胺碘呋酮治疗 9 ± 8 个月的病人,开始每